

# **ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG**

## **Mục tiêu bài học:**

1. Hiểu được khái niệm và vai trò của đánh giá tình trạng dinh dưỡng
2. Trình bày các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng
3. Biết áp dụng vào thực hành lâm sàng

# **KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ**

## **Đánh giá tình trạng dinh dưỡng:**

Là quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thông tin liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của cá nhân hoặc cộng đồng.

## **Vai trò:**

- Phát hiện sớm tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, béo phì
- Đưa ra các can thiệp phù hợp, hiệu quả
- Theo dõi diễn biến và kết quả của điều trị dinh dưỡng
- Giúp xây dựng chế độ ăn, phác đồ dinh dưỡng phù hợp

## **MỐI LIÊN HỆ GIỮA DINH DƯỠNG VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH**

- Tình trạng dinh dưỡng ảnh hưởng đến khả năng hồi phục, biến chứng và thời gian nằm viện.
- Suy dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật.
- Thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa.

## **CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ**

- Nhân trắc học
- Điều tra khẩu phần dinh dưỡng
- Khám lâm sàng
- Cận lâm sàng
- Các đánh giá chức năng cơ thể
- Điều tra tỉ lệ bệnh tật– tử vong
- Đánh giá các yếu tố sinh thái
- ...

## **Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc**

- Đánh giá dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc liên quan đến việc đo lường kích thước cơ thể.
- Thường được dùng nhất là chiều cao và cân nặng
- Sau đó đem các số đo được so sánh với số đo của quần thể tham chiếu (theo tiêu chuẩn, độ tuổi và giới tính,...).
- Sự đồng nhất hay khác biệt so với các giá trị tham chiếu được coi là kết quả phản ánh tình trạng dinh dưỡng.

# KỸ THUẬT LẤY SỐ ĐO CÂN NẶNG

!!

01

**TRẺ TRÊN 24 THÁNG TUỔI  
& NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH**

**NGƯỜI ĐƯỢC CÂN**

- Loại bỏ vật nặng trước khi bước lên cân: *nón, áo khoác, giày dép, ví, điện thoại ...*
- Bước lên cân đứng thẳng cân đối 2 chân, mắt nhìn về phía trước, tay buông thẳng, không cử động.

**ĐẶT, CHỈNH  
CÂN**

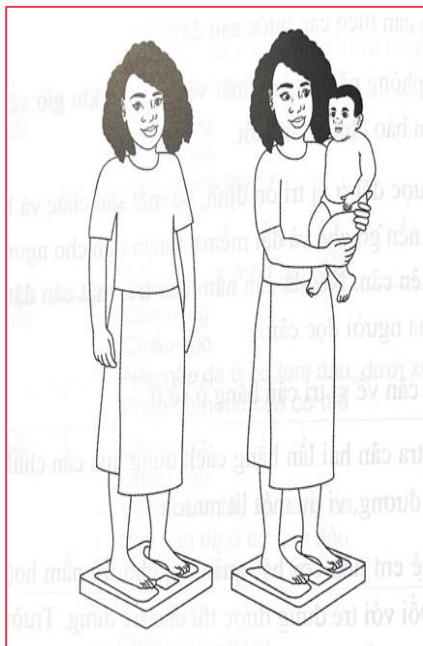
- Đặt cân ở bề mặt bằng phẳng, ổn định, nơi dễ bước lên cân
- Chỉnh cân về vị trí cân bằng ở số 0



# KỸ THUẬT LẤY SỐ ĐO CÂN NẶNG

02

TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI



## KỸ THUẬT ĐO MẸ BỒNG CON:

- Cân nặng của bé = Cân nặng của mẹ và bé – Cân nặng của mẹ

## CÂN MÁNG

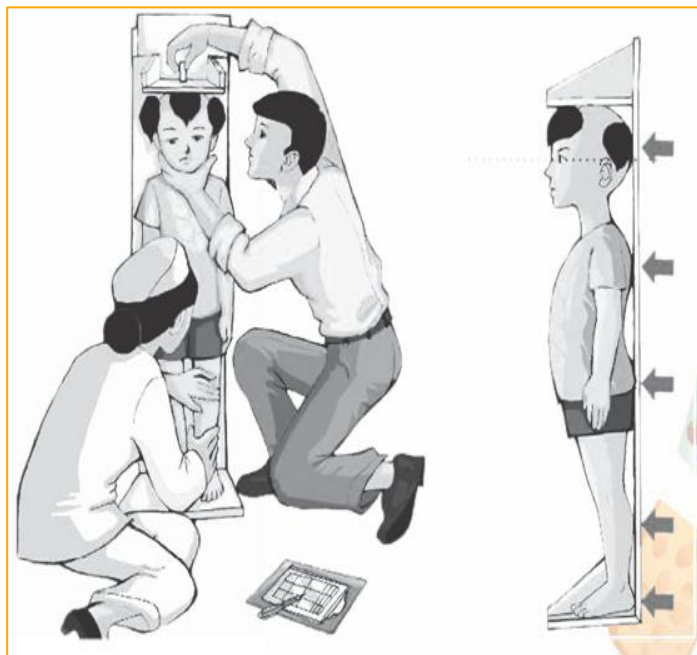
Đặt trẻ lên cân, bỏ bớt  
vật nặng ra bên ngoài





# KỸ THUẬT LẤY SỐ ĐO CHIỀU CAO

0



ĐO CHIỀU CAO ĐỨNG

01

TRẺ TRÊN 24 THÁNG TUỔI &  
NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH



ĐO CHIỀU DÀI NẪM

02

TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI

# KỸ THUẬT LẤY SỐ ĐO CHIỀU CAO

## 01

TRẺ TRÊN 24 THÁNG TUỔI  
& NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

### CỔ ĐỊNH THƯỚC TRÊN TƯỜNG

- Chọn mặt tường chắc chắn, bằng phẳng.
- Đo 2 mét từ mặt đất đến vị trí đặt thước, dùng bút đánh dấu.
- Đóng đinh gắn thước vào tường tại vị đánh dấu, đánh dấu vị trí đứng khi đo.

### NGƯỜI ĐƯỢC ĐO

- Bỏ giày dép, mũ nón, búi tóc trước khi đo.
- Đứng quay lưng với tường, khép sát 2 bàn chân, mắt nhìn thẳng, tay buông lỏng.
- Đảm bảo **5 điểm chạm tường**: gót, bắp chân, hông, vai, chẩm.

### NGƯỜI THỰC HIỆN ĐO

- Kéo thước áp sát đỉnh đầu thẳng góc với thước.
- Tầm mắt ngang với thước khi đọc kết quả



ĐO CHIỀU CAO ĐÚNG



## Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo quần thể tham chiếu

**Trẻ em:** Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em bằng số đo cân nặng, chiều cao: theo 3 chỉ tiêu: cân nặng/tuổi (CN/T), chiều cao/tuổi (CC/T), và cân nặng/chiều cao (CN/CC) với Quần thể chuẩn WHO 2006

**Người trưởng thành:** Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người trưởng thành bằng chỉ số khối của cơ thể (Body Mass Index – BMI):

**BMI (Body Mass Index):** = Cân nặng (kg) / Chiều cao x Chiều cao (m)

## Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi

**Bảng 01: Chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-Score**

| Chỉ số Z-Score                      | Đánh giá                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| $< -3SD$                            | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng |
| $< -2SD$                            | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa  |
| $-2SD \leq Z\text{-Score} \leq 2SD$ | Trẻ bình thường                             |
| $> 2SD$                             | Trẻ thừa cân                                |
| $> 3SD$                             | Trẻ béo phì                                 |

**Bảng 02: Chỉ số chiều dài nằm - chiều cao theo tuổi với Z-Score**

| Chỉ số Z-Score                      | Đánh giá                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| $< -3SD$                            | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng |
| $< -2SD$                            | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa  |
| $-2SD \leq Z\text{-Score} \leq 2SD$ | Trẻ bình thường                              |
| $> 2SD$                             |                                              |
| $> 3SD$                             |                                              |

## Cân nặng theo tuổi bé gái 0-5 tuổi

| Year: Month | Months | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|
| 0: 0        | 0      | 2.0   | 2.4   | 2.8   | 3.2    | 3.7  | 4.2  | 4.8  |
| 0: 1        | 1      | 2.7   | 3.2   | 3.6   | 4.2    | 4.8  | 5.5  | 6.2  |
| 0: 2        | 2      | 3.4   | 3.9   | 4.5   | 5.1    | 5.8  | 6.6  | 7.5  |
| 0: 3        | 3      | 4.0   | 4.5   | 5.2   | 5.8    | 6.6  | 7.5  | 8.5  |
| 0: 4        | 4      | 4.4   | 5.0   | 5.7   | 6.4    | 7.3  | 8.2  | 9.3  |
| 0: 5        | 5      | 4.8   | 5.4   | 6.1   | 6.9    | 7.8  | 8.8  | 10.0 |
| 0: 6        | 6      | 5.1   | 5.7   | 6.5   | 7.3    | 8.2  | 9.3  | 10.6 |
| 0: 7        | 7      | 5.3   | 6.0   | 6.8   | 7.6    | 8.6  | 9.8  | 11.1 |
| 0: 8        | 8      | 5.6   | 6.3   | 7.0   | 7.9    | 9.0  | 10.2 | 11.6 |
| 0: 9        | 9      | 5.8   | 6.5   | 7.3   | 8.2    | 9.3  | 10.5 | 12.0 |
| 0:10        | 10     | 5.9   | 6.7   | 7.5   | 8.5    | 9.6  | 10.9 | 12.4 |
| 0:11        | 11     | 6.1   | 6.9   | 7.7   | 8.7    | 9.9  | 11.2 | 12.8 |
| 1: 0        | 12     | 6.3   | 7.0   | 7.9   | 8.9    | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
| 1: 1        | 13     | 6.4   | 7.2   | 8.1   | 9.2    | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 1: 2        | 14     | 6.6   | 7.4   | 8.3   | 9.4    | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
| 1: 3        | 15     | 6.7   | 7.6   | 8.5   | 9.6    | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
| 1: 4        | 16     | 6.9   | 7.7   | 8.7   | 9.8    | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
| 1: 5        | 17     | 7.0   | 7.9   | 8.9   | 10.0   | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
| 1: 6        | 18     | 7.2   | 8.1   | 9.1   | 10.2   | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
| 1: 7        | 19     | 7.3   | 8.2   | 9.2   | 10.4   | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
| 1: 8        | 20     | 7.5   | 8.4   | 9.4   | 10.6   | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
| 1: 9        | 21     | 7.6   | 8.6   | 9.6   | 10.9   | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
| 1:10        | 22     | 7.8   | 8.7   | 9.8   | 11.1   | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
| 1:11        | 23     | 7.9   | 8.9   | 10.0  | 11.3   | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
| 2: 0        | 24     | 8.1   | 9.0   | 10.2  | 11.5   | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
| 2: 1        | 25     | 8.2   | 9.2   | 10.3  | 11.7   | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
| 2: 2        | 26     | 8.4   | 9.4   | 10.5  | 11.9   | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
| 2: 3        | 27     | 8.5   | 9.5   | 10.7  | 12.1   | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
| 2: 4        | 28     | 8.6   | 9.7   | 10.9  | 12.3   | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
| 2: 5        | 29     | 8.8   | 9.8   | 11.1  | 12.5   | 14.2 | 16.2 | 18.7 |

## Cân nặng theo tuổi bé trai 0-5 tuổi

| Year: Month | Months | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|
| 0: 0        | 0      | 2.1   | 2.5   | 2.9   | 3.3    | 3.9  | 4.4  | 5.0  |
| 0: 1        | 1      | 2.9   | 3.4   | 3.9   | 4.5    | 5.1  | 5.8  | 6.6  |
| 0: 2        | 2      | 3.8   | 4.3   | 4.9   | 5.6    | 6.3  | 7.1  | 8.0  |
| 0: 3        | 3      | 4.4   | 5.0   | 5.7   | 6.4    | 7.2  | 8.0  | 9.0  |
| 0: 4        | 4      | 4.9   | 5.6   | 6.2   | 7.0    | 7.8  | 8.7  | 9.7  |
| 0: 5        | 5      | 5.3   | 6.0   | 6.7   | 7.5    | 8.4  | 9.3  | 10.4 |
| 0: 6        | 6      | 5.7   | 6.4   | 7.1   | 7.9    | 8.8  | 9.8  | 10.9 |
| 0: 7        | 7      | 5.9   | 6.7   | 7.4   | 8.3    | 9.2  | 10.3 | 11.4 |
| 0: 8        | 8      | 6.2   | 6.9   | 7.7   | 8.6    | 9.6  | 10.7 | 11.9 |
| 0: 9        | 9      | 6.4   | 7.1   | 8.0   | 8.9    | 9.9  | 11.0 | 12.3 |
| 0:10        | 10     | 6.6   | 7.4   | 8.2   | 9.2    | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
| 0:11        | 11     | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.4    | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
| 1: 0        | 12     | 6.9   | 7.7   | 8.6   | 9.6    | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
| 1: 1        | 13     | 7.1   | 7.9   | 8.8   | 9.9    | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
| 1: 2        | 14     | 7.2   | 8.1   | 9.0   | 10.1   | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
| 1: 3        | 15     | 7.4   | 8.3   | 9.2   | 10.3   | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
| 1: 4        | 16     | 7.5   | 8.4   | 9.4   | 10.5   | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
| 1: 5        | 17     | 7.7   | 8.6   | 9.6   | 10.7   | 12.0 | 13.4 | 14.9 |
| 1: 6        | 18     | 7.8   | 8.8   | 9.8   | 10.9   | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
| 1: 7        | 19     | 8.0   | 8.9   | 10.0  | 11.1   | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
| 1: 8        | 20     | 8.1   | 9.1   | 10.1  | 11.3   | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
| 1: 9        | 21     | 8.2   | 9.2   | 10.3  | 11.5   | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
| 1:10        | 22     | 8.4   | 9.4   | 10.5  | 11.8   | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
| 1:11        | 23     | 8.5   | 9.5   | 10.7  | 12.0   | 13.4 | 15.0 | 16.8 |
| 2: 0        | 24     | 8.6   | 9.7   | 10.8  | 12.2   | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
| 2: 1        | 25     | 8.8   | 9.8   | 11.0  | 12.4   | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
| 2: 2        | 26     | 8.9   | 10.0  | 11.2  | 12.5   | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
| 2: 3        | 27     | 9.0   | 10.1  | 11.3  | 12.7   | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
| 2: 4        | 28     | 9.1   | 10.2  | 11.5  | 12.9   | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
| 2: 5        | 29     | 9.2   | 10.4  | 11.7  | 13.1   | 14.8 | 16.6 | 18.7 |

# NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

**BMI = CÂN NẶNG / (CHIỀU CAO)<sup>2</sup>**  
(kg/m<sup>2</sup>)

*PHÂN LOẠI THEO*

*TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI*

*HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG QUỐC*

*TẾ & TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TẠI*

*TÂY TBD DÀNH CHO NGƯỜI CHÂU Á*

| Phân loại      | WHO BMI (kg/m <sup>2</sup> )* | IDI&WPRO BMI **<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gầy độ III     | < 16,0                        | < 16,0                                  |
| Gầy độ II      | 16,0 – 16,9                   | 16,0 – 16,99                            |
| Gầy độ I       | 17,0 – 18,49                  | 17,0 – 18,49                            |
| Bình thường    | 18,5 – 24,9                   | 18,5 – 22,9                             |
| Thừa cân       | 25 – 29,9                     | 23 – 24,9                               |
| Béo phì độ I   | 30 – 34,9                     | 25 – 29,9                               |
| Béo phì độ II  | 35 – 39,9                     | 30 – 34,9                               |
| Béo phì độ III | ≥ 40                          | ≥ 35                                    |

# GIỚI HẠN VÀ HẠN CHẾ CỦA BMI

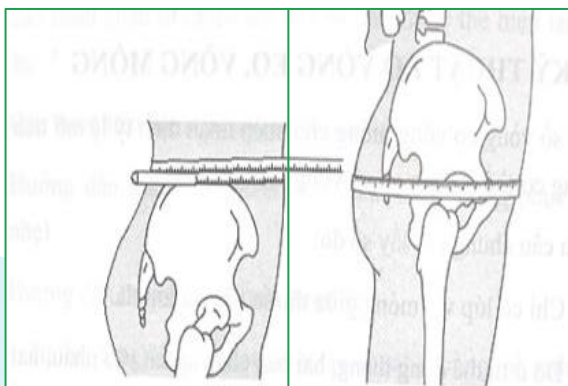
1. BMI không phản ánh sự phân bố mỡ, đặc biệt trong béo phì nội tạng.
2. Chỉ số có thể sai lệch ở người có khối cơ lớn (vận động viên, người tập thể hình).
3. Cần kết hợp với các chỉ số vòng eo, vòng hông hoặc phân tích BIA để có đánh giá toàn diện hơn.

Ví dụ:

- VĐV thể hình, cao 1,75 m – nặng 85 kg → BMI = 27,8 (béo phì độ I theo châu Á), nhưng % mỡ chỉ 10% → không béo phì thật.
- Bệnh nhân nữ 55 tuổi, cao 1,58 m – nặng 56 kg → BMI = 22,4 (bình thường), nhưng % mỡ cơ thể 35% và mỡ bụng cao → béo phì ẩn
- Hai người cùng BMI = 25:
  - Người A có vòng eo 70 cm → ít nguy cơ tim mạch.
  - Người B có vòng eo 95 cm → tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa, dù BMI tương tự.



# KỸ THUẬT ĐO VÒNG EO/ MÔNG



## Tư thế đo:

- Đứng thẳng, tay buông thẳng, bàn chân áp sát.

## Vòng eo:

- Xác định điểm đầu trên của xương cánh chậu (A)
- Đo chu vi mặt phẳng nằm ngang điểm (A)
- Đảm bảo thước dây song song với mặt đất
- Đo vừa khít, hít thở nhẹ nhà không hóp bụng.

## Vòng mông:

- Đo chu vi nằm ngang qua phần cao nhất của mông,
- Đảm bảo thước dây song song với mặt đất.



# KỸ THUẬT ĐO CHIỀU DÀI NỬA SẴI TAY

## ***Tư thế đứng:***

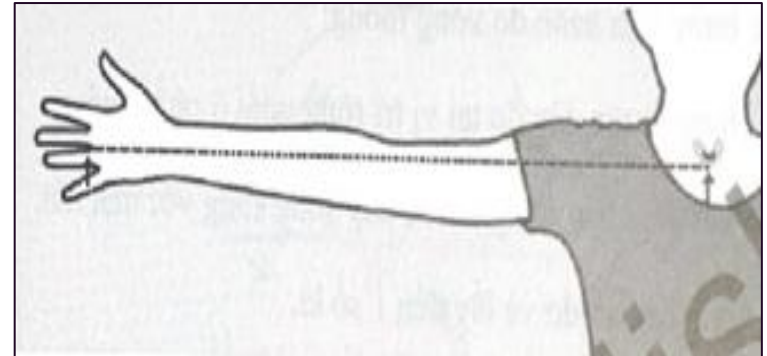
Đứng thẳng, 1 tay áp sát thân, 1 tay dang ra tạo góc 90 độ. Lòng bàn tay hướng ra phía trước, ngón tay khép lại.

## ***Tư thế nằm:***

Nằm ngửa, chân duỗi thẳng, 1 tay dang ra tạo góc 90 độ với cột sống. Lòng bàn tay lên trên, ngón tay khép lại.

## **Tiến hành đo**

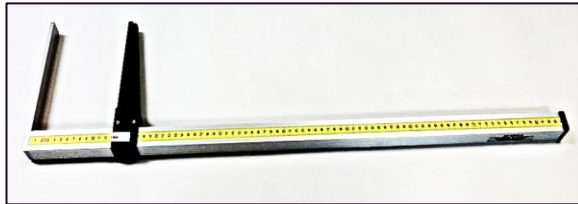
Kéo thước dây đo từ giữ khớp ngón tay III và IV đến góc Louis



$$\text{CHIỀU CAO} = \text{CHIỀU DÀI NỬA SẴI TAY (cm)} \times 1,5798 + 41,906$$



# KỸ THUẬT ĐO CHIỀU DÀI CẰNG CHÂN



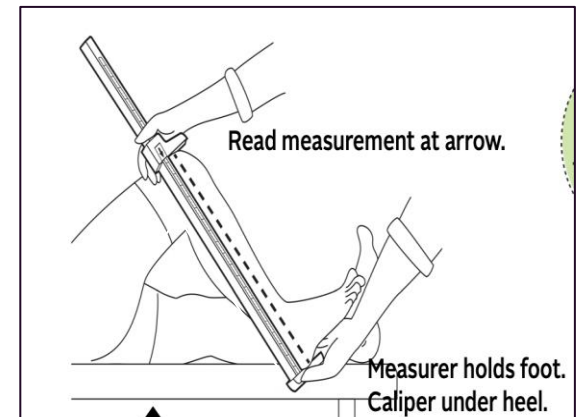
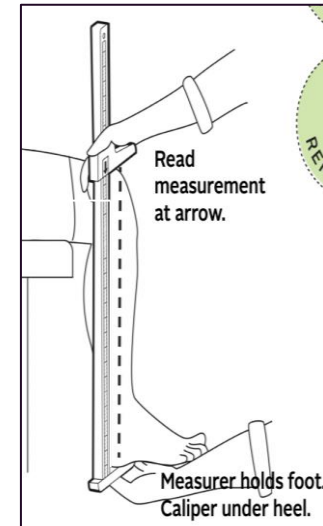
**Dụng cụ:** Thước đo kẹp

**Tư thế ngồi:** ngồi trên mặt phẳng cao, thả chân tạo với đùi sau 1 góc 90 độ, chân không chạm đất.

**Tư thế nằm:** nằm ngửa trên mặt phẳng, co chân tạo với đùi sau 1 góc 90 độ.

## Tiến hành đo

Đặt thước, kẹp từ gót chân đến mặt trên đầu gối như hình minh họa.



Một số công thức dựa trên xương không thay đổi chiều dài để tính chiều cao

### Knee height

Knee height can be used to estimate height using published equations, a number of which are shown in Table A.3.3.

**Table A.3.3** Published equations for estimation of height from knee height.

| Population                      | Equation                                                                    | Standard error of estimate (cm) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Non-Hispanic white men (U.S.)   | $78.31 + (1.94 \times \text{knee height}) - (0.14 \times \text{age})$       | 3.74                            |
| Non-Hispanic black men (U.S.)   | $79.69 + (1.85 \times \text{knee height}) - (0.14 \times \text{age})$       | 3.80                            |
| Mexican-American men (U.S.)     | $82.77 + (1.83 \times \text{knee height}) - (0.16 \times \text{age})$       | 3.68                            |
| Non-Hispanic white women (U.S.) | $82.21 + (1.85 \times \text{knee height}) - (0.21 \times \text{age})$       | 3.98                            |
| Non-Hispanic black women (U.S.) | $89.58 + (1.61 \times \text{knee height}) - (0.17 \times \text{age})$       | 3.82                            |
| Mexican-American women (U.S.)   | $84.25 + (1.82 \times \text{knee height}) - (0.26 \times \text{age})$       | 3.77                            |
| Taiwanese men                   | $85.10 + (1.73 \times \text{knee height}) - (0.11 \times \text{age})$       | 3.86                            |
| Taiwanese women                 | $91.45 + (1.53 \times \text{knee height}) - (0.16 \times \text{age})$       | 3.79                            |
| Elderly Italian men             | $94.87 + (1.58 \times \text{knee height}) - (0.23 \times \text{age}) + 4.8$ | 4.30                            |
| Elderly Italian women           | $94.87 + (1.58 \times \text{knee height}) - (0.23 \times \text{age})$       | 4.30                            |
| French men                      | $74.7 + (2.07 \times \text{knee height}) - (-0.21 \times \text{age})$       | 3.80                            |
| French women                    | $67.00 + (2.2 \times \text{knee height}) - (0.25 \times \text{age})$        | 3.50                            |
| Mexican men                     | $52.6 + (2.17 \times \text{knee height})$                                   | 3.31                            |
| Mexican women                   | $73.70 + (1.99 \times \text{knee height}) - (0.23 \times \text{age})$       | 2.99                            |
| Filipino Men                    | $96.50 + (1.38 \times \text{knee height}) - (0.08 \times \text{age})$       |                                 |
| Filipino women                  | $89.63 + (1.53 \times \text{knee height}) - (0.17 \times \text{age})$       |                                 |
| Malaysian men                   | $(1.924 \times \text{knee height}) + 69.38$                                 | 3.51                            |
| Malaysian women                 | $(2.225 \times \text{knee height}) + 50.25$                                 | 3.40                            |

### CHIỀU CAO NAM

$$= 1,924 \times \text{CHIỀU DÀI CẰNG CHÂN (cm)} + 69,38$$

### CHIỀU CAO NỮ

$$= 2,225 \times \text{CHIỀU DÀI CẰNG CHÂN (cm)} + 50,25$$

1. Kristen Cashin and Lesley Oot (2018). *Guide to Anthropometry: A Practical Tool for Program Planners, Managers, and Implementers*. Washington.
2. Medical Research Council DAPA Measurement Toolkit, <https://www.measurement-toolkit.org/anthropometry/objective-methods/simple-measures-height>, Truy cập ngày 20/08/2023.

**Ví dụ:** Bệnh nhân nam 25 tuổi, bại não, thể trạng suy kiệt.  
Người nuôi đã lâu không cân bệnh nhân, không biết chiều cao.



## CHU VI VÒNG CÁNH TAY

$$BMI \text{ NAM} = 1,01 \times MUAC - 4,7$$

$$BMI \text{ NỮ} = 1,1 \times MUAC - 6,7$$

## CHIỀU CAO NAM

$$= 1,924 \times \text{CHIỀU DÀI CẰNG CHÂN (cm)} + 69,38$$

1. Đo chu vi vòng cánh tay >> BMI  
 $13,5 \text{ cm} \gg BMI = \text{red circle} \text{ m}^2$
2. Đo chiều cẳng chân >> Chiều cao  
 $44 \text{ cm} \gg \text{Chiều cao} = \text{green circle} \text{ cm}$

Cân nặng chuẩn =  $1,54 \times 1,54 \times 22 = 52,2\text{kg}$  nhu cầu năng lượng khoảng 1565kcal  
Cân nặng hiện tại =  $9 \times 1,54 \times 1,54 = 21,3\text{kg}$

# Điều tra khẩu phần ăn

## Khái niệm

Điều tra khẩu phần là quá trình thu thập thông tin chi tiết về lượng và loại thực phẩm, đồ uống mà cá nhân hoặc nhóm tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thói quen ăn uống.

## Mục đích

1. Đánh giá mức cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng so với nhu cầu khuyến nghị.
2. Xác định nguy cơ thiếu hoặc thừa dinh dưỡng.
3. Nghiên cứu mối liên quan giữa chế độ ăn và bệnh tật (VD: béo phì, tim mạch, đái tháo đường).
4. Làm cơ sở xây dựng và điều chỉnh thực đơn, chính sách dinh dưỡng.

# Điều tra khẩu phần dinh dưỡng

**Thế nào là một khẩu phần ăn có chất lượng?**

- Cân bằng (ví dụ: cân bằng về năng lượng)
- Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng theo nhu cầu
- Đa dạng (các loại thực phẩm, nhóm thực phẩm)
- Hạn chế hoặc tăng cường một số thực phẩm, nhóm thực phẩm, chất dinh dưỡng
- Dạng chế biến của thực phẩm
- Mối liên quan tích cực với sức khỏe

☐ SINH LÝ HAY BỆNH LÝ?

# Các phương pháp điều tra khẩu phần ăn

| Phương pháp                                                         | Cách tiến hành                                                                                      | Ưu điểm                                           | Nhược điểm                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ghi chép cân đo thực phẩm (Weighed Food Record)</b>              | Cân trực tiếp tất cả thực phẩm ăn vào trong thời gian điều tra (thường 1–7 ngày).                   | Chính xác cao, phản ánh thực tế                   | Tốn thời gian, đòi hỏi dụng cụ cân, có thể thay đổi thói quen ăn |
| <b>Ghi chép khẩu phần (Estimated Food Record)</b>                   | Người tham gia tự ghi lại lượng thực phẩm ăn (ước lượng bằng đơn vị quen dùng: chén, muỗng, miếng). | Thuận tiện hơn, ít ảnh hưởng hành vi              | Sai số cao nếu người ghi không quen ước lượng                    |
| <b>Phỏng vấn 24 giờ (24-hour Recall)</b>                            | Hỏi lại tất cả thực phẩm và đồ uống đã tiêu thụ trong 24h qua.                                      | Nhanh, chi phí thấp                               | Phụ thuộc trí nhớ, chỉ phản ánh 1 ngày                           |
| <b>Bảng tần suất thực phẩm (Food Frequency Questionnaire – FFQ)</b> | Ghi lại tần suất ăn các loại thực phẩm trong một khoảng thời gian (tuần, tháng, năm).               | Tốt cho nghiên cứu dịch tễ học, thói quen dài hạn | Khó lượng hóa chính xác lượng ăn                                 |
| <b>Quan sát trực tiếp</b>                                           | Theo dõi và ghi nhận trực tiếp người ăn trong bữa                                                   | Chính xác                                         | Tốn nhân lực, không phù hợp cho số lượng lớn                     |

## Quy trình điều tra khẩu phần ăn (ví dụ với phương pháp 24 giờ)

1. **Chuẩn bị công cụ:** bảng hỏi, tranh ảnh, mô hình thực phẩm, dụng cụ đo lường.
2. **Xác định đối tượng:** cá nhân, nhóm, số lượng mẫu.
3. **Phỏng vấn:** hỏi theo bữa ăn (sáng, trưa, chiều, phụ), làm rõ món ăn, nguyên liệu, cách chế biến, lượng tiêu thụ.
4. **Chuyển đổi thực phẩm thành khối lượng** (g) theo bảng đo lường quy ước.
5. **Tính toán năng lượng và chất dinh dưỡng** dựa trên **Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam**.
6. **So sánh với nhu cầu khuyến nghị**
7. **Đánh giá và kết luận.**



**Ví dụ minh họa (trích)**  
**Điều tra 24h – Sinh viên A**

| Bữa ăn | Món ăn   | Khối lượng (g) | Năng lượng (kcal) | Protein (g) | Lipid (g) | Glucid (g) |
|--------|----------|----------------|-------------------|-------------|-----------|------------|
| Sáng   | Phở bò   | 350            | 350               | 15          | 8         | 55         |
| Phụ    | Sữa tươi | 200 ml         | 130               | 6           | 7         | 10         |
| ...    | ...      | ...            | ...               | ...         | ...       | ...        |

→ **Tổng năng lượng:**  
1950 kcal → So với nhu cầu 2200 kcal → **Thiếu 250 kcal.**

## CƠM (CHÉN)

(Rice, small-size bowl)



200kcal/chén vừa

Thành phần nguyên liệu:

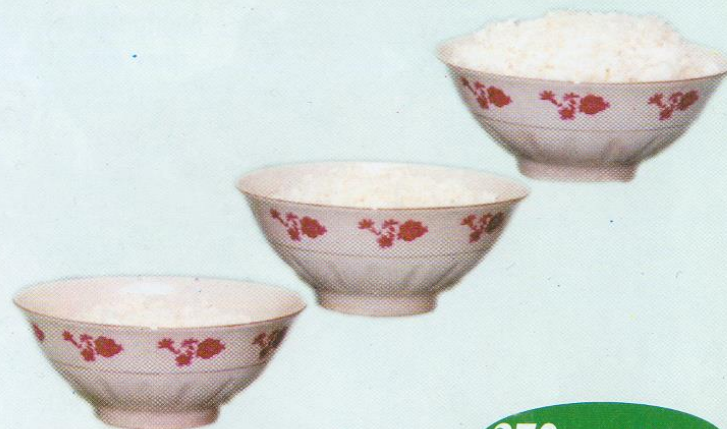
- Chén vun 195g cơm (78g gạo nở vừa)
- Chén vừa 145g cơm (58g gạo nở vừa)
- Chén với 90g cơm (36g gạo nở vừa)

Giá trị dinh dưỡng/chén vừa

|           |                |           |            |
|-----------|----------------|-----------|------------|
|           | P 4,6g         | L 0,6g    | G 44,2g    |
| Ca 17,4mg | Phospho 60,3mg | Fe 0,75mg | Na 2,9mg   |
| Vit.A —   | β-caroten —    | Vit.C —   | Xen. 0,23g |

## CƠM (TÔ)

(Rice, large-size bowl)



372kcal/tô vừa

Thành phần nguyên liệu:

- Tô vun 410g cơm (164g gạo nở vừa)
- Tô vừa 270g cơm (108g gạo nở vừa)
- Tô với 195g cơm (78g gạo nở vừa)

Giá trị dinh dưỡng/tô vừa

|           |                 |           |            |
|-----------|-----------------|-----------|------------|
|           | P 8,5g          | L 1,1g    | G 82,3g    |
| Ca 32,4mg | Phospho 112,3mg | Fe 1,40mg | Na 5,4mg   |
| Vit.A —   | β-caroten —     | Vit.C —   | Xen. 0,43g |



## CƠM TẮM CHẢ

(Broken rice with pork mince & egg)



**592kcal/dĩa**

Thành phần nguyên liệu:

- Gạo tấm 93g
- Trứng vịt 22g
- Nước mắm
- Thịt nạc băm 28g
- Mỡ hành 15g

| Giá trị dinh dưỡng/dĩa |                   | P 17,0g       | L 18,1g     | G 90,7g     |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| Ca 168,8mg             | Phospho 250,9mg   | Fe 7,68mg     | Na 1131,5mg | K 289,5mg   |
| Vit.A 82,00µg          | β-caroten 138,1µg | Vit.C 4,76 mg | Xen. 1,03g  | Cho 162,0mg |

## CƠM TẮM SƯỜN

(Broken rice with grilled pork ribs)



**527kcal/dĩa**

Thành phần nguyên liệu:

- Gạo tấm 93g
- Mỡ hành 15g
- Sườn cốt lết 63g
- Nước mắm

| Giá trị dinh dưỡng/dĩa |                  | P 20,7g      | L 43,3g     | G 81,6g    |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| Ca 126,5mg             | Phospho 253,7mg  | Fe 2,96mg    | Na 1089,5mg | K 232,7mg  |
| Vit.A —                | β-caroten 95,9µg | Vit.C 4,20mg | Xen. 0,44g  | Cho 45,4mg |



## Cháo

### CHÁO ĐẬU ĐỎ

(Rice & red bean gruel)



**322kcal/chén**

Thành phần nguyên liệu:

- Gạo 20g
- Đậu đỏ 28g
- Dừa khô nạo 25g
- Đường 10g

Giá trị dinh dưỡng/chén

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| P 10,6g      | L 11,8g         | G 43,7g      |
| Ca 101,7mg   | Phospho 183,0mg | Fe 3,5mg     |
| Vit.A 0,00μg | β-caroten 9,1μg | Vit.C 1,34mg |
| Xen. 2,42g   | Cho 0,0mg       |              |

### CHÁO GỎI VỊT

(Rice gruel with duck-meat salad)



**930kcal/phần**

Thành phần nguyên liệu:

- Gạo 34g
- Thịt vịt 252g
- Bắp cải, rau thơm
- Hành, ngò, rau răm
- Nước mắm gừng

Giá trị dinh dưỡng/phần

|                |                    |               |
|----------------|--------------------|---------------|
| P 50,2g        | L 60,3g            | G 47,1g       |
| Ca 204,7mg     | Phospho 469,8mg    | Fe 8,46mg     |
| Vit.A 680,40μg | β-caroten 1306,0μg | Vit.C 27,46mg |
| Xen. 2,62g     | Cho 191,5mg        |               |

## Đánh giá lâm sàng

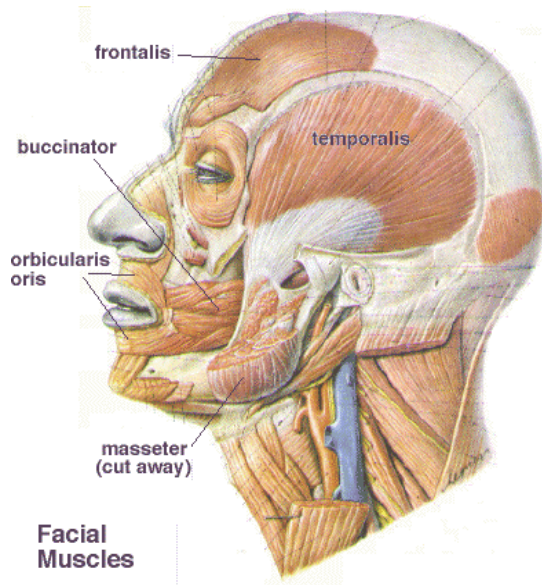
Quan sát biểu hiện lâm sàng:

- Teo cơ, phù, rụng tóc, móng dễ gãy
- Tổn thương da, niêm mạc
- Dấu hiệu thiếu vitamin (ví dụ: loét khó lành, viêm miệng, mắt khô...)

Tiền sử bệnh lý ảnh hưởng đến dinh dưỡng  
(ung thư, bệnh mạn tính...)



Mắt trũng do giảm lượng mỡ dưới mi mắt

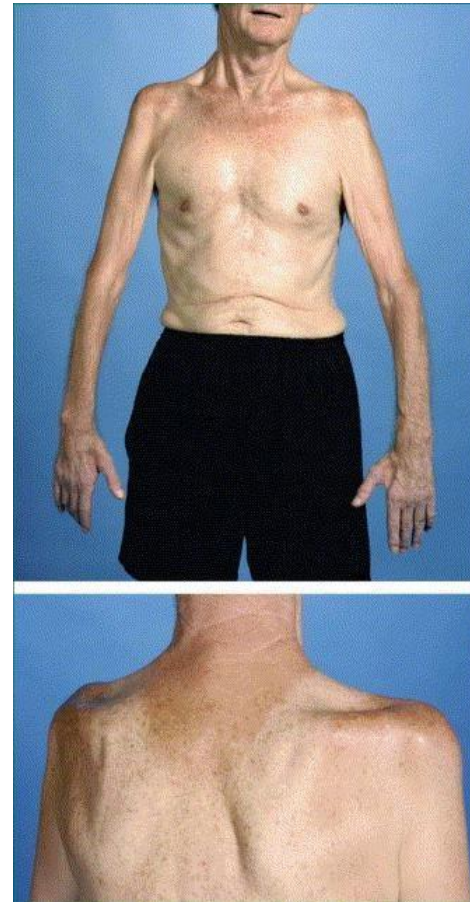


Giảm khối cơ vùng thái dương



Giảm khối cơ vùng đùi





Giảm khối cơ vùng vai cánh tay





Giảm khối cơ vùng bắp chân



Giảm khối cơ vùng giữa ngón trỏ và ngón cái

## CẬN LÂM SÀNG: CHỈ SỐ SINH HÓA – HUYẾT HỌC

- Bao gồm: Albumin, prealbumin, số lượng TB lympho, cholesterol...
- Tính phổ biến: được sử dụng từ lâu, phổ biến.
- Ưu điểm: khách quan.
- Nhược điểm: xâm lấn, tốn kém, bị ảnh hưởng bởi bệnh lý (viêm, nhiễm, bệnh lý gan, thận), thời gian thay đổi chậm.



**Albumin, tiền albumin** huyết thanh, số lượng **tế bào lympho**.

Albumin thay đổi chậm do T1/2 **dài**.

Tiền albumin có thể bị ↓ do hiện tượng viêm, suy gan.  
↑ trong suy thận.

Suy dinh dưỡng:

**Albumin huyết thanh <35g/L.**

**Lympho <1,5 x 10<sup>3</sup>/mm<sup>3</sup>**

Xét nghiệm vi chất:

Ferritin, kẽm, vitamin D, B12, acid folic... giúp phát hiện thiếu vi chất.

| Chỉ số sinh hóa        | Bình thường | SDD nhẹ   | SDD vừa    | SDD nặng |
|------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Albumin (g/dl)         | 3,50-5,20   | 2,80-3,49 | 2,10-2,79  | <2.10    |
| Hồng cầu(M/ $\mu$ l)   | 3,8-5,42    | 3-3,8     | 2-3        | <2       |
| Huyết sắc tố(g/dl)     | >12         | 9-12      | 6-9        | <6       |
| Lympho bào(K/ $\mu$ l) | >2          | 1,20-2,00 | 0,80-1,199 | <0,80    |
| Protein toàn phần(g/l) | 6-8         | <6        |            |          |

## CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CƠ THỂ

- Bao gồm: Fat free mass (FFM), phase angle (PhA), tỉ lệ nước ngoại bào (EBW/TBW)...
- Tính phổ biến: ít được sử dụng/ lâm sàng.
- Ưu điểm: khách quan, khoa học (ESPEN).
- Nhược điểm: dụng cụ giá thành cao, tính toán gián tiếp thông qua phương trình.





## **CÁC TEST CHỨC NĂNG**

- Bao gồm: Test sức cơ bàn tay
- Tính phổ biến: ít được sử dụng/ lâm sàng.
- Ưu điểm: khách quan.
- Nhược điểm: dụng cụ, không đặc hiệu.

# TÓM TẮT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

1. Đánh giá dinh dưỡng là quá trình tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu gồm **nhân trắc, cận lâm sàng, khẩu phần và thăm khám lâm sàng**.
2. Mỗi thành phần cung cấp một khía cạnh khác nhau về tình trạng năng lượng, dự trữ protein và tình trạng vi chất của cơ thể.
3. Việc kết hợp các thành phần giúp chẩn đoán chính xác, tiên lượng điều trị và xây dựng kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cá thể hóa.

## QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

1. Bước đầu là sàng lọc bằng các công cụ như MUST, NRS-2002 hoặc MNA.
2. Tiếp theo là đánh giá chi tiết về nhân trắc, sinh hóa, khẩu phần và lâm sàng.
3. Cuối cùng là phân tích kết quả, xác định nguy cơ và xây dựng kế hoạch can thiệp dinh dưỡng.

# LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mục tiêu chính của đánh giá tình trạng dinh dưỡng là gì?

- A. Xác định mức năng lượng cần thiết cho chế độ ăn.
- B. Phát hiện sớm và phòng ngừa rối loạn dinh dưỡng. ☒
- C. Xây dựng khẩu phần ăn cho người khỏe mạnh.
- D. Đánh giá sự ngon miệng và thói quen ăn uống.

## LƯỢNG GIÁ

Câu 2. Thành phần nào sau đây không thuộc đánh giá tình trạng dinh dưỡng toàn diện?

- A. Đánh giá nhân trắc học.
- B. Xét nghiệm cận lâm sàng.
- C. Đánh giá tâm lý xã hội ☒
- D. Khai thác khẩu phần ăn.

## LƯỢNG GIÁ

Câu 3. Chỉ số BMI được tính bằng công thức nào?

- A. Cân nặng (kg) chia cho chiều cao (m).
- B. Cân nặng (kg) chia cho chiều cao (m) bình phương 
- C. Chiều cao (m) chia cho cân nặng (kg).
- D. Cân nặng (kg) cộng chiều cao (m).

## LƯỢNG GIÁ

Câu 4. Một bệnh nhân cao 1,60 m, nặng 80 kg. BMI của bệnh nhân là:

A. 25,0 kg/m<sup>2</sup>

B. 28,9 kg/m<sup>2</sup> 

C. 30,5 kg/m<sup>2</sup>

D. 31,2 kg/m<sup>2</sup>



## LƯỢNG GIÁ

Câu 5. Theo tiêu chuẩn WHO châu Á, BMI  $\geq 25$  kg/m<sup>2</sup> được xếp loại:

- A. Thừa cân.
- B. Béo phì. ☒
- C. Bình thường.
- D. Suy dinh dưỡng.